Labครั้งที่ 1
วิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
010123138
(L.2)บ่าย

นายนัทธกร อากาศวิภาต
6901012610463

Exercises for Graphic-mode

1. ทดลองวาดรูปโดยใช้ตัวอย่างจาก lecture slides และสังเกตผลที่ได้

2. วาดรูปตัวอักษร L , I , N , E โดยให้ใช้ตัวแปรเพื่อเก็บค่าตำแหน่งและขนาดต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการคำนวณและสามารถวาดรูปเป็นคำอย่างง่ายได้
เช่น `LINE , INN, NILE, EIN, LININ, NEIL`
กำหนดให้ใช้ built-in function สำหรับวาด คือ `line()` เท่านั้น

3. วาดรูปสิ่งที่นักศึกษาชอบหรือสนใจ (ไม่เน้นความสวยงาม :)
กำหนดให้ใช้ built-in function สำหรับวาด คือ `line()` และ `ellipse()`

Input

```
size(500, 500)

# L
line(50, 100, 50, 300)
line(50, 300, 120, 300)

# I
line(170, 100, 170, 300)

# N
line(220, 300, 220, 100)
line(220, 100, 300, 300)
line(300, 300, 300, 100)

# E
line(350, 100, 350, 300)
line(350, 100, 430, 100)
line(350, 200, 420, 200)
line(350, 300, 430, 300)
```

Output

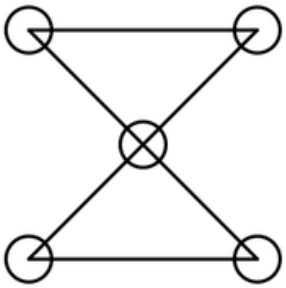


3. วาดรูปสิ่งที่นักศึกษาชอบหรือสนใจ (ไม่เน้นความสวยงาม :)
กำหนดให้ใช้ built-in function สำหรับวาด คือ `line()` และ `ellipse()`

Input

```
1  size(500, 500)
2
3  line(150, 150, 250, 250)
4  line(350, 150, 250, 250)
5  line(150, 350, 250, 250)
6  line(350, 350, 250, 250)
7
8  line(150, 150, 350, 150)
9  line(150, 350, 350, 350)
10
11
12 ellipse(150, 150, 40, 40)
13 ellipse(350, 150, 40, 40)
14 ellipse(250, 250, 40, 40)
15 ellipse(150, 350, 40, 40)
16 ellipse(350, 350, 40, 40)
```

Output



Exercises for Text-mode

Write Python program (with appropriate variables and outputs)

- Calculate circumference and area of a circle from its diameter (not radius)

- Calculate Body Mass Index (BMI) from weight and height

- Convert temperature in Celsius to Fahrenheit

- คำนวณพื้นที่ของที่ดินรูปสี่เหลี่ยม จากความกว้างและความยาว (หน่วยเป็นเมตร)
  แสดงพื้นที่ในหน่วยตารางเมตร และตารางวา

- ให้นศ.หาและทดลองทำโจทย์เพิ่มเติมจาก Textbook, Internet, แหล่งอื่นๆ
  เพื่อฝึกการเขียนโปรแกรม

- สังเกตและเก็บรวบรวม Error ที่เจอ (พร้อมวิธีแก้ไข)

- คำนวณพื้นที่ของที่ดินรูปสี่เหลี่ยม จากความกว้างและความยาว (หน่วยเป็นเมตร)
  แสดงพื้นที่ในหน่วยตารางเมตร และตารางวา

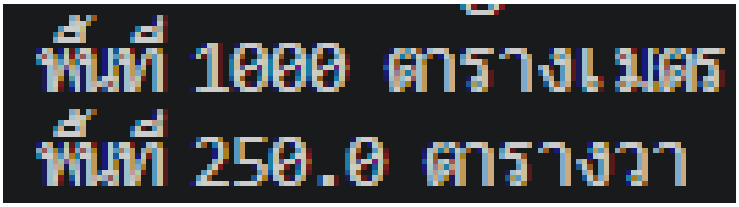
Input

```python
# รับค่าความกว้างและความยาว (หน่วย: เมตร)
กว้าง = 50
ยาว = 20

# คำนวณพื้นที่
พื้นที่ตารางเมตร = กว้าง * ยาว
พื้นที่ตารางวา = พื้นที่ตารางเมตร / 4

# แสดงผล
print("พื้นที่", พื้นที่ตารางเมตร, "ตารางเมตร")
print("พื้นที่", พื้นที่ตารางวา, "ตารางวา")
```

Output



ให้นศ.ส่ง youtube video URL ความยาวรวมไม่เกิน 5 นาที โดยมีเนื้อหาดังนี้

- แนะนำตัว (กรุณาออกเสียงชื่อของนศ.ให้ชัดเจน) ส่วนนี้ไม่ควรเกิน 1 นาที

- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่ 1, 3, 5

- โจทย์ที่คิดว่าน่าสนใจจะควรเพิ่มใน Lab 1 (พร้อมเหตุผล)

ใน video การแสดง code ที่เขียน ควรใช้ font ขนาดใหญ่พอสมควร
โดยถ้าแสดงเต็มหน้าจอ ควรจะมีประมาณ 25-30 บรรทัดเท่านั้น
(มากกว่านั้น font จะเล็กไป)

ในส่วน Video Title ให้ระบุ ชื่อนศ. หมายเลขนศ. lab ที่เข้า **L1 (เช้า)** และ **L2 (บ่าย)** เช่น
lab1 สมปอง 68-010126-1101-8 L2

ลิงค์วิดีโอ

https://youtu.be/5g2Vzsuume4